中南大学考试试卷

2011—2012 学年 下 学期　　时间 100 分钟

机械制造工艺学 课程 40 学时 2.5 学分　考试形式 闭卷

专业年级： 机械 2009 级 总分 100 分，　占总评成绩 70 %

注：此页不作答题纸，请将答案写在答题纸上

大学资料帮手

一、填空题：本大题 15 个小题，25 个空，每空 1 分，共 25 分。

1. 根据工厂生产专业化程度的不同，生产类型划分为________、________和单件生产三类。

2. 某轴尺寸为 $\phi 50^{+0.043}_{-0.018}$ mm，该尺寸按“入体原则”标注为____________mm。

3. 工艺基准分为________、________、测量基准和装配基准。

4. 机械加工工艺过程由若干个工序组成，每个工序又依次分为安装、________、________和走刀。

5. 传统的流水线、自动线生产多采用________的组织形式，可以实现高生产率生产。

6. 辅助支承在定位过程中限制______个自由度。

7. 工件装夹中由于工件的______或夹具上______的制作不准确引起的定位误差，称为基准位置误差。

8. 镗模采用双面导向时，镗杆与机床主轴是______ 连接，机床主轴只起______作用，镗杆回转中心及镗孔精度由镗模和镗杆来保证。

9. 工艺系统由机床、夹具、______、______构成。

10. 主轴回转作纯径向跳动时，镗出的孔是______形，车出的孔是______形。

11. 在 $\overline{X}-\mathrm{R}$ 图中，前者控制工艺过程质量指标的______，后者控制工艺过程质量指标的分散程度。

12. 加工表面层金属的力学物理性能和化学性能的变化主要反映在三个方面：表面层金属的冷作硬化，________、________。

13. 车削加工时，进给量增加会使表面粗糙度值_______。

14. 产品装配精度一般包括相互位置精度、_______和_______。

15. 调整组成环的公差时，标准件尺寸的组成环，其公差值________；易加工或易测量的组成环，其公差值________。

二、判断题：判断各命题的正误。认为正确的命题，请在题后括号中填“√”，错误的命题，请在题后括号中填“×”。本大题 10 个小题，每个小题 1 分，共 10 分。

1. 过定位和欠定位在机械加工定位方案中是不允许出现的。 [ ]

2. 淬火一般安排在磨削加工之前进行。 [ ]

3. 定位误差是由于夹具定位元件制造不准确所造成的加工误差。 [ ]

4. 普通车床导轨在垂直面内的直线度误差对加工精度影响不大。 [ ]

5. 车削具有圆度误差的毛坯时，由于“误差复映”而使工件产生与毛坯同样大小的圆度误差。 [ ]

6. 假若一批工件加工尺寸的实际分布与正态分布基本相符，则其分布曲线的位置和形状都受加工系统中的常值系统误差的影响。 [ ]

7. 加工表面冷作硬化的程度越高，其耐磨性也越高。 [ ]

8. 喷丸强化使工件表面产生冷硬层和拉伸残余应力。 [ ]

9. 可动调整法常用轴套、垫片等作调整件。 [ ]

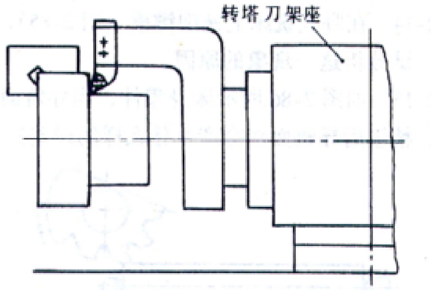
10. 采用互换装配时，协调环既可选择易加工零件，也可选择难加工零件。 [ ]

三、简答：本大题 4 小题，每题 4 分，共 16 分。

1. “工件夹紧后，位置不动了，其所有自由度就都被限制了”，这种说法对吗？为什么？

2. 试解释直接减少原始误差法的原理并举例加以说明。

3. 试分析在转塔车床上将车刀垂直安装加工外圆时，影响直径误差的因素中，导轨在垂直平面内及水平面内的弯曲，哪个影响大？与卧式车床比较有什么不同？为什么？

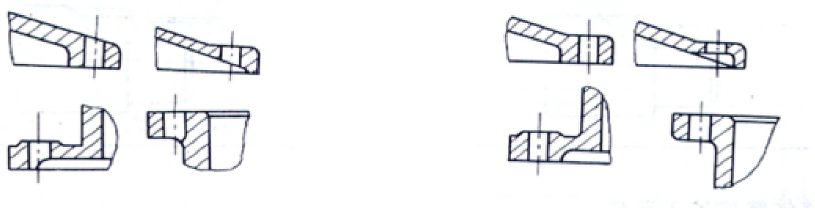


4. 修配装配法的含义是什么？适用于什么生产中？

大学资料帮手

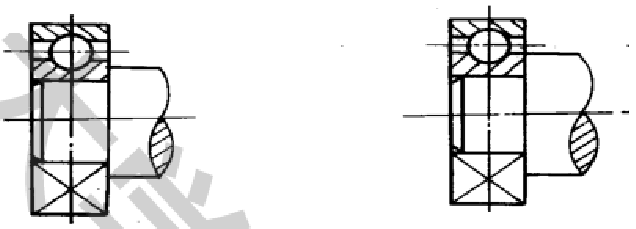
四、分析题：请仔细阅读下面各题，并回答题后的问题。本大题共 5 个小题，每小题 5 分，共 25 分。

1. 判断下组零件结构工艺性的好坏，并简要说明理由。



a)　　　　b)

2. 判断下组机器结构装配工艺性的好坏，并简要说明理由。

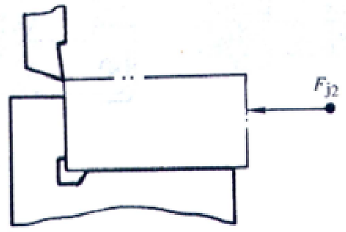


a)　　　　b)

大学答案帮手

3. 钻 2—φ6H7 孔，各平面已加工。指出工件定位应限制的自由度。

4.分析图示夹紧方案不合理的原因，并加以改进。



5、车削加工一套筒的外圆，要求外径 d=$\phi20^{+0.056}_{+0.024}$mm，抽取一批零件，经实测后计算得到 $\bar{x}$ =20.043，σ =0.006mm，其尺寸分布符合正态分布。试作图分析有无废品产生，如产生废品，判断产生的废品能否修复。

五、计算题：请计算下列题目。需写出计算步骤，无计算步骤不能得分。本大题共 2 个小题，每小题 12 分，共 24 分。

1、如图铣平面保证 h，已知两圆的同轴度误差为 ϕ 0.1，其它已知条件见图，试分析工序尺寸 h 的定位误差。

大学资料帮

2、如图所示，要求在轴上铣一键槽，其加工顺序如下：车外圆至尺寸 $\phi 58.4_{-0.074}^{0}$ mm，铣键槽至尺寸 A，磨外圆至尺寸 $\phi 58_{+0.041}^{+0.064}$ mm，要求磨后保证下母线至槽底为 $52_{-0.2}^{0}$ mm，已知磨后外圆与车后外圆的同轴度公差为 $\phi 0.05$ mm，求尺寸 A 及公差。